

Poglavje 2

Linearno programiranje

2.2 Osnovna varianta metode simpleksov

Izrek 1 *Naj bo S dopusten slovar, do katerega smo prišli pri reševanju LP Π po metodi sx. Če imajo vse spremenljivke v funkcionalu pod črto slovarja S koeficiente manjše ali enake 0, je bdr x^* , ki jo določa S , optimalna rešitev programa Π .*

Dokaz: Funkcional pod črto slovarja S se glasi

$$z = v^* + \sum_{k=1}^{n+m} c'_k x_k. \quad (2.1)$$

Ker so vsi $c'_k \leq 0$ in vsi $x_k \geq 0$, so vsi produkti $c'_k x_k \leq 0$ in je tudi njihova vsota $\sum_{k=1}^{n+m} c'_k x_k \leq 0$. Zato je

$$z \leq v^*$$

za vse dopustne rešitve x , torej je število v^* zgornja meja množice vrednosti vseh dopustnih rešitev LP Π . Vrednost bdr x^* pa je enaka v^* , torej je x^* optimalna rešitev in v^* optimalna vrednost maksimizacijskega problema Π . $\square$

Zdaj lahko odgovorimo na vprašanje, kako poiskati **vse optimalne rešitve** linearnega programa Π , ki smo ga rešili po osnovni varianti metode sx.

Izrek 2 *Naj bo S dopusten slovar, do katerega smo prišli pri reševanju LP Π po metodi sx, s funkcionalom pod črto*

$$z = v^* + \sum_{k=1}^{n+m} c'_k x_k,$$

kjer so vsi $c'_k \leq 0$. Naj bo $x' = (x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m})$ vektor vseh spremenljivk razen z . Potem velja: Vektor $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ je optimalna rešitev LP Π natanko tedaj, ko

1. x' zadošča slovarju S in je
2. $x' \geq 0$ in je
3. $x_k = 0$ za vse tiste k , za katere je $c'_k \neq 0$.

Dokaz: Po izreku 1 je v tem primeru v^* optimalna vrednost LP II. Zato velja:

$$\begin{aligned}
 x \in \text{Opt}(\Pi) &\iff x \in D(\Pi) \text{ in } z = v^* \\
 &\iff Ax \leq b \text{ in } x \geq 0 \text{ in } \sum_{k=1}^{n+m} c'_k x_k = 0 \\
 &\iff x' \text{ zadošča } S \text{ in } x' \geq 0 \text{ in } \sum_{k=1}^{n+m} c'_k x_k = 0.
 \end{aligned}$$

Ker so vsi $c'_k \leq 0$ in vsi $x_k \geq 0$, so vsi produkti $c'_k x_k \leq 0$. Zato je lahko vsota $\sum_{k=1}^{n+m} c'_k x_k$ enaka nič le v primeru, ko so vsi členi $c'_k x_k$ enaki nič. To pa je natanko tedaj, ko je $x_k = 0$ za vse tiste k , za katere je $c'_k \neq 0$. $\square$

Zgled 1 Poiščimo vse optimalne rešitve proizvodnega problema kmeta (ppk). Ponovno si oglejmo zadnji slovar S , ki smo ga dobili z metodo sx:

$$\begin{array}{rcl}
 x_4 & = & 10 - \frac{1}{3}x_1 - \frac{1}{5}x_3 + \frac{1}{15}x_6 \\
 x_5 & = & 90 - \frac{1}{3}x_1 - \frac{9}{5}x_3 - \frac{4}{15}x_6 \\
 x_2 & = & 40 - \frac{2}{3}x_1 - \frac{4}{5}x_3 - \frac{1}{15}x_6 \\
 \hline
 z & = & 200 - \frac{1}{3}x_1 - \frac{1}{3}x_6
 \end{array} \tag{2.2}$$

Vsi koeficienti v funkcionalu pod črto so manjši ali enaki 0, torej lahko uporabimo izrek 2. V tem primeru je $x' = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6)$, v funkcionalu pod črto pa sta od nič različna le koeficienta pri spremenljivkah x_1 in x_6 . Torej je vektor $x = (x_1, x_2, x_3)$ optimalna rešitev ppk natanko tedaj, ko

1. veljajo enačbe 2.2 in so
2. $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0$ in je
3. $x_1 = x_6 = 0$.

Iz slovarja (2.2) in točke 3 dobimo

$$\begin{array}{rcl}
 x_4 & = & 10 - \frac{1}{5}x_3 \\
 x_5 & = & 90 - \frac{9}{5}x_3 \\
 x_2 & = & 40 - \frac{4}{5}x_3
 \end{array} \tag{2.3}$$

Od tod sledi

$$\begin{aligned}
 x_4 \geq 0 &\iff 10 \geq \frac{1}{5}x_3 \iff x_3 \leq 50 \\
 x_5 \geq 0 &\iff 90 \geq \frac{9}{5}x_3 \iff x_3 \leq 50 \\
 x_2 \geq 0 &\iff 40 \geq \frac{4}{5}x_3 \iff x_3 \leq 50
 \end{aligned}$$

Gornji trije pogoji so torej izpolnjeni natanko tedaj, ko je $x_1 = x_6 = 0$ in veljajo enačbe (2.3) ter neenačba $0 \leq x_3 \leq 50$. Zaključimo lahko, da so optimalne tiste rešitve $x = (x_1, x_2, x_3)$, pri katerih je $x_1 = 0$, $x_2 = 40 - \frac{4}{5}x_3$ in $0 \leq x_3 \leq 50$, oziroma da je množica vseh optimalnih rešitev enaka

$$Opt(\Pi) = \{(0, 40 - \frac{4}{5}x_3, x_3); 0 \leq x_3 \leq 50\}.$$

Ta množica je neskončna, saj za vsako vrednost parametra $x_3 \in [0, 50]$ dobimo drugačno optimalno rešitev. Nekaj primerov optimalnih rešitev:

	optimalna rešitev			neporabljeni viri			vrednost funkcionala
x_3	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$3x_1 + 5x_2 + 4x_3$
0	0	40	0	10	90	0	200
10	0	32	10	8	72	0	200
25	0	20	25	5	45	0	200
40	0	8	40	2	18	0	200
50	0	0	50	0	0	0	200

Geometrično je množica vseh optimalnih rešitev daljica v $\mathbb{R}^3$ s krajiščema $(0, 40, 0)$ in $(0, 0, 50)$ (eden od robov konveksnega poliedra dopustnih rešitev).

2.3 Neomejenost linearne programa

Če pri izvajanju metode sx ne moremo izbrati vstopajoče spremenljivke, je torej trenutna bdr optimalna in končamo. Kaj pa, če **ne moremo izbrati izstopajoče spremenljivke**? Do tega pride, kadar nobena bazna spremenljivka ne omejuje povečanja vstopajoče spremenljivke. Oglejmo si primer.

Zgled 2 Iščemo

$$\max \quad x_1 + x_2 + x_3$$

pri pogojih

$$\begin{aligned} 2x_1 - x_2 + x_3 &\leq 2 \\ 2x_1 - x_3 &\leq 1 \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0 \end{aligned}$$

1. slovar:

$$\begin{array}{rcl} x_4 & = & 2 - 2x_1 + x_2 - x_3 \\ x_5 & = & 1 - 2x_1 \quad \quad + x_3 \\ \hline z & = & x_1 + x_2 + x_3 \end{array}$$

Vstopi: x_1 (lahko tudi x_2 ali x_3)

Katera spremenljivka lahko izstopi iz baze?

$$\begin{aligned} x_4 \geq 0 &\implies 2 - 2x_1 \geq 0 \implies x_1 \leq 1 \\ x_5 \geq 0 &\implies 1 - 2x_1 \geq 0 \implies x_1 \leq \boxed{0.5} \end{aligned}$$

Najmanjša zgornja meja za novo vrednost vstopajoče spremenljivke x_1 je $\boxed{0.5}$ v drugi vrstici. Povečanje x_1 torej najbolj omejuje bazna spremenljivka x_5 .

Izstopi: x_5

Iz pivotne vrstice $x_5 = 1 - 2x_1 + x_3$ izrazimo

$$x_1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_5. \quad (2.4)$$

Dobljeni izraz namesto spremenljivke x_1 vstavimo v 1. vrstico in v funkcional, pivotno vrstico pa nadomestimo z enačbo (2.4). Po poenostavljanju dobimo

2. slovar:

$$\begin{array}{rcl} x_4 & = & 1 + x_2 - 2x_3 + x_5 \\ x_1 & = & \frac{1}{2} + \frac{1}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_5 \\ \hline z & = & \frac{1}{2} + x_2 + \frac{3}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_5 \end{array}$$

Vstopi: x_2 (lahko tudi x_3)

Katera spremenljivka lahko izstopi iz baze?

$$\begin{aligned} x_4 \geq 0 &\implies 1 + x_2 \geq 0 \implies x_2 \geq -1 \checkmark \\ x_1 \geq 0 &\implies \frac{1}{2} \geq 0 \checkmark \end{aligned}$$

Nobena od baznih spremenljivk **ne omejuje** povečanja vrednosti vstopajoče spremenljivke, saj sta oba pogoja izpolnjena pri vseh vrednostih $x_2 \geq 0$. To se zgodi, kadar v stolpcu vstopajoče spremenljivke nad črto slovarja ni negativnih koeficientov (v gornjem slovarju sta v stolpcu spremenljivke x_2 koeficienta 1 in 0).

To pomeni, da lahko izberemo za vstopajočo spremenljivko poljubno veliko vrednost. Ker ima vstopajoča spremenljivka v funkcionalu pod črto pozitiven koeficient, je torej v tem primeru LP, ki ga rešujemo, **neomejen**. V gornjem primeru lahko npr. izberemo dopustno rešitev takole:

$$\begin{aligned} x_2 &= t \geq 0 \quad \text{poljubno konkretno nenegativno število,} \\ x_3 &= x_5 = 0 \quad \text{po pravilu za vrednosti nebaznih spremenljivk,} \\ x_1 &= \frac{1}{2}, \quad x_4 = 1 + x_2 = 1 + t \quad \text{po pravilu za vrednosti baznih spremenljivk.} \end{aligned}$$

Vrednost funkcionala je potem enaka

$$z = \frac{1}{2} + x_2 = \frac{1}{2} + t$$

in je lahko poljubno velika, če le izberemo dovolj veliko vrednost parametra t .

Naslednji izrek dokažemo tako, da razmislek iz zgleda 2 ponovimo še v splošnem primeru.

Izrek 3 *Naj bo S dopusten slovar, v katerem nobena bazna spremenljivka ne omejuje povečanja vstopajoče spremenljivke. Potem je LP, ki ga rešujemo, neomejen.*

2.4 Končnost metode simpleksov

Zgled 3 Iščemo

$$\max \quad 8x_1 - x_2 + 2x_3$$

pri pogojih

$$\begin{aligned} 2x_1 &\leq 1 \\ 6x_1 - 4x_2 + 2x_3 &\leq 3 \\ 4x_1 + 3x_2 - x_3 &\leq 2 \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0 \end{aligned}$$

1. slovar:

$$\begin{array}{rcl} x_4 & = & 1 - 2x_1 \\ x_5 & = & 3 - 6x_1 + 4x_2 - 2x_3 \\ x_6 & = & 2 - 4x_1 - 3x_2 + x_3 \\ \hline z & = & 8x_1 - x_2 + 2x_3 \end{array}$$

bdr: $(0, 0, 0, 1, 3, 2)$, vrednost: $z = 0$

Vstopi: x_1 (lahko tudi x_3)

Katera spremenljivka lahko izstopi iz baze?

$$\begin{array}{llll} x_4 \geq 0 & \implies & 1 - 2x_1 \geq 0 & \implies & x_1 \leq \boxed{0.5} \\ x_5 \geq 0 & \implies & 3 - 6x_1 \geq 0 & \implies & x_1 \leq \boxed{0.5} \\ x_6 \geq 0 & \implies & 2 - 4x_1 \geq 0 & \implies & x_1 \leq \boxed{0.5} \end{array}$$

Najmanjša zgornja meja $\boxed{0.5}$ za novo vrednost vstopajoče spremenljivke x_1 je dosežena v vseh treh vrsticah, zato imamo tri kandidatke za izstop.

Izstopi: x_4 (lahko tudi x_5 ali x_6)

Iz pivotne vrstice $x_4 = 1 - 2x_1$ izrazimo $x_1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}x_4$ in to vstavimo v slovar. Po poenostavljanju dobimo

2. slovar:

$$\begin{array}{rcl} x_1 & = & \frac{1}{2} \qquad \qquad \qquad - \frac{1}{2}x_4 \\ x_5 & = & 0 + 4x_2 - 2x_3 + 3x_4 \\ x_6 & = & 0 - 3x_2 + x_3 + 2x_4 \\ \hline z & = & 4 - x_2 + 2x_3 - 4x_4 \end{array}$$

bdr: $(\frac{1}{2}, 0, 0, 0, 0, 0)$, vrednost: $z = 4$

Opazimo, da imajo lahko v bazni dopustni rešitvi tudi bazne spremenljivke vrednost 0. Takšne rešitve imajo posebno ime.

Definicija 1 *Bazna dopustna rešitev je izrojena, če ima v njej tudi kakšna bazna spremenljivka vrednost 0.*

Nadaljujmo z zgledom.

Vstopi: x_3

Katera spremenljivka lahko izstopi iz baze?

$$\begin{array}{lcl} x_1 \geq 0 & \implies & \frac{1}{2} \geq 0 \quad \checkmark \\ x_5 \geq 0 & \implies & -2x_3 \geq 0 \implies x_3 \leq \boxed{0} \\ x_6 \geq 0 & \implies & x_3 \geq 0 \quad \checkmark \end{array}$$

Edina bazna spremenljivka, ki omejuje povečanje vstopajoče spremenljivke, je x_5 . Ta omejitev pa je najstrožja možna, saj omejuje vrednost x_3 na 0. Čeprav bo x_3 v bazi, bo njena vrednost še vedno enaka 0 in nova bdr bo še vedno izrojena. Slaba stran vstopa takšne spremenljivke v bazo je, da se vrednost rešitve **ne poveča**.

Izstopi: x_5

Po preoblikovanju dobimo

3. slovar:

$$\begin{array}{rcl} x_1 & = & \frac{1}{2} \qquad \qquad \qquad - \frac{1}{2}x_4 \\ x_3 & = & 0 + 2x_2 + \frac{3}{2}x_4 - \frac{1}{2}x_5 \\ x_6 & = & 0 - x_2 + \frac{7}{2}x_4 - \frac{1}{2}x_5 \\ \hline z & = & 4 + 3x_2 - x_4 - x_5 \end{array}$$

bdr: $(\frac{1}{2}, 0, 0, 0, 0, 0)$, vrednost: $z = 4$

Ne le, da se vrednost funkcionala ni povečala – tudi bdr sama se ni spremenila!
Spremenil se je le slovar in njegova baza.

Vstopi: x_2

Katera spremenljivka lahko izstopi iz baze?

$$\begin{aligned} x_1 \geq 0 &\implies \frac{1}{2} \geq 0 \quad \checkmark \\ x_3 \geq 0 &\implies 2x_2 \geq 0 \implies x_2 \geq 0 \quad \checkmark \\ x_6 \geq 0 &\implies -x_2 \geq 0 \implies x_2 \leq \boxed{0} \end{aligned}$$

Edina bazna spremenljivka, ki omejuje povečanje vstopajoče spremenljivke, je x_6 .

Izstopi: x_6

Po preoblikovanju dobimo

4. slovar:

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2}x_4 \\ x_3 &= 0 + \frac{17}{2}x_4 - \frac{3}{2}x_5 - 2x_6 \\ x_2 &= 0 + \frac{7}{2}x_4 - \frac{1}{2}x_5 - x_6 \\ \hline z &= 4 + \frac{19}{2}x_4 - \frac{5}{2}x_5 - 3x_6 \end{aligned}$$

bdr: $(\frac{1}{2}, 0, 0, 0, 0, 0)$, vrednost: $z = 4$

Še vedno imamo isto bdr kot prej.

Vstopi: x_4

Katera spremenljivka lahko izstopi iz baze?

$$\begin{aligned} x_1 \geq 0 &\implies \frac{1}{2} - \frac{1}{2}x_4 \geq 0 \implies x_4 \leq \boxed{1} \\ x_3 \geq 0 &\implies \frac{17}{2}x_4 \geq 0 \implies x_4 \geq 0 \quad \checkmark \\ x_2 \geq 0 &\implies \frac{7}{2}x_4 \geq 0 \implies x_4 \geq 0 \quad \checkmark \end{aligned}$$

Edina bazna spremenljivka, ki omejuje povečanje vstopajoče spremenljivke, je x_1 .
Na srečo je zdaj zgornja meja pozitivna, torej se bo funkcional končno povečal!

Izstopi: x_1

Po preoblikovanju dobimo

5. slovar:

$$\begin{aligned} x_4 &= 1 - 2x_1 \\ x_3 &= \frac{17}{2} - 17x_1 - \frac{3}{2}x_5 - 2x_6 \\ x_2 &= \frac{7}{2} - 7x_1 - \frac{1}{2}x_5 - x_6 \\ \hline z &= \frac{27}{2} - 19x_1 - \frac{5}{2}x_5 - 3x_6 \end{aligned}$$

bdr: $(0, \frac{7}{2}, \frac{17}{2}, 1, 0, 0)$, vrednost: $z = \frac{27}{2} = 13\frac{1}{2}$

Nobena spremenljivka v funkcionalu pod črto nima več pozitivnega koeficienta, torej smo dobili **optimalno rešitev**! Ta optimalna rešitev je edina, saj imajo v zadnjem slovarju vse nebazne spremenljivke v funkcionalu pod črto slovarja od nič različen koeficient.

V gornjem zgledu se je trikrat zapored ponovila ista bdr z vrednostjo 4. Ali bi se lahko zgodilo, da bi metoda sx tekla v neskončnost? Odgovor je DA: obstajajo primeri podatkov, pri katerih se sčasoma neki slovar S ponovi, in če vstopajoče in izstopajoče spremenljivke (v primerih, ko imamo več kandidat) izbiramo enako kot prvič, se bo slovar S spet ponovil – in tako naprej v neskončnost. Na srečo lahko to preprečimo, če modro izkoristimo svobodo, ki jo imamo pri izbiri vstopajočih in izstopajočih spremenljivk. Obstaja več navodil, kako to storiti; eno od njih je

Blandovo pravilo (pravilo najmanjšega indeksa):

Med kandidatki za vstopajočo in izstopajočo spremenljivko vedno izberemo tisto z najmanjšim indeksom.

Pokazati je mogoče: Če se držimo Blandovega pravila, se metoda sx zagotovo konča. Pri tem zadošča, da Blandovo pravilo uporabljamo le takrat, ko se vrednost funkcionala ne povečuje.

2.5 Dvofazna metoda simpleksov

Zgled 4 (Prehrambeni problem) Na tržišču se dobi n prehrambenih izdelkov, ki vsebujejo m različnih osnovnih hranil (kot so beljakovine, ogljikovi hidrati, maščobe, vlaknine, različni vitamini in minerali itd.). Dani so naslednji podatki:

a_{ij}	...	količina i -tega hranila v enoti j -tega izdelka ($i = 1, 2, \dots, m,$ $j = 1, 2, \dots, n$)
b_i	...	najmanjša potrebna količina i -tega hranila ($i = 1, 2, \dots, m$)
c_j	...	cena enote j -tega izdelka ($j = 1, 2, \dots, n$)

Vprašanje: Koliko enot posameznega izdelka naj kupimo, da bomo zadostili potrebam po osnovnih hranilih z najmanjšimi stroški?

Matematični model:

Naj bo x_j število enot j -tega izdelka v nakupu ($j = 1, 2, \dots, n$). Potem:

$$\text{IŠČEMO} \quad \min \quad c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n$$

$$\text{PRI POGOJIH} \quad a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n \geq b_i \quad \text{za } i = 1, 2, \dots, m,$$

$$x_j \geq 0 \quad \text{za } j = 1, 2, \dots, n$$

oziroma v matrični obliki:

$$\text{IŠČEMO} \quad \min \langle c, x \rangle$$

$$\text{PRI POGOJIH} \quad Ax \geq b, \quad x \geq 0.$$

Preden se lahko lotimo reševanja, moramo ta LP postaviti v standardno obliko. Minimizacijski problem spremenimo v maksimizacijskega, neenačaj v sistemu linearnih neenačb pa preobrnemo tako, da sistem pomnožimo z -1 . Dobimo LP v standardni obliki, kjer

$$\text{IŠČEMO} \quad -\max \langle -c, x \rangle$$

$$\text{PRI POGOJIH} \quad (-A)x \leq -b, \quad x \geq 0.$$

Tu naletimo na problem: Če so komponente vektorja b potreb po osnovnih hranilih pozitivne (kar je zelo verjetno), bodo komponente vektorja $-b$ negativne, torej osnovna varianta metode simpleksov ne bo uporabna, saj v tem primeru $x = 0$ ni dopustna rešitev. Kaj storiti?

Tu nam na pomoč priskoči ***dvofazna metoda simpleksov***.